2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年大纲 II 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $\sin 210^\circ =$（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{1}{2}$　　D. $-\frac{1}{2}$

【答案】**D**

【解析】

由诱导公式，

$$\sin 210^\circ = \sin(180^\circ + 30^\circ) = -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2}$$

因此选 D.

2. 函数 $f(x) = |\sin x|$ 的一个单调递增区间是（ ）

A. $\left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$　　B. $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right)$

C. $\left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$　　D. $\left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$

【答案】**C**

【解析】

在 $\left(-\frac{\pi}{4}, 0\right)$ 内，$f(x) = -\sin x$，且 $f'(x) = -\cos x < 0$；在 $\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ 内，$f(x) = \sin x$，且 $f'(x) = \cos x > 0$，所以选项 A 中的函数先减后增．在 $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right)$ 内，$f(x) = \sin x$，而 $\cos x$ 在 $\frac{\pi}{2}$ 两侧变号，函数先增后减．在 $\left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$ 内，$f(x) = -\sin x$，且 $-\cos x > 0$，故函数单调递增．在 $\left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$ 内，$-\cos x < 0$，故函数单调递减．因此选 C.

3. 设复数 z 满足 $\frac{1+2i}{z} = i$，则 $z =$（ ）

A. $-2 + i$　　B. $-2 - i$　　C. $2 - i$　　D. $2 + i$

【答案】**C**

【解析】

因分母不为零，且 $\frac{1+2i}{z} = i$，所以 $z = \frac{1+2i}{i} = (1 + 2i)(-i) = 2 - i$．因此选 C.

4. 以下四个数中的最大者是（ ）

A. $(\ln 2)^2$　　B. $\ln(\ln 2)$　　C. $\ln\sqrt{2}$　　D. $\ln 2$

【答案】**D**

【解析】
令 $u=\ln 2$. 因为 $1<2<e$，所以 $0<u<1$. 从而 $u^2<u$，$\ln u<0$，且 $lnsqrt(2)=\frac{1}{2}\ln 2=\frac{u}{2}<u$. 因此四个数中最大的是 $\ln 2$，即选 D.

5. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 D 是 AB 边上一点，若 $\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{DB}$，$\overrightarrow{CD}=\frac{1}{3}\overrightarrow{CA}+\lambda\overrightarrow{CB}$，则 $\lambda=$（ ）

A. $\frac{2}{3}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $-\frac{1}{3}$　　D. $-\frac{2}{3}$

【答案】**A**

【解析】
由 $\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{DB}$，得 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DB}=3\overrightarrow{DB}$，所以 $\overrightarrow{AD}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$. 又 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB}=-\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CB}$，故

$$\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{CA}+\frac{2}{3}\left(-\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CB}\right)=\frac{1}{3}\overrightarrow{CA}+\frac{2}{3}\overrightarrow{CB}$$

故 $\lambda=\frac{2}{3}$，选 A.

6. 不等式 $\frac{x-1}{x^2-4}>0$ 的解集为（ ）

A. $(-2,1)$　　B. $(2,+\infty)$
C. $(-2,1)\cup(2,+\infty)$　　D. $(-\infty,-2)\cup(1,+\infty)$

【答案】**C**

【解析】
分式有意义的条件为 $x\neq -2$，2. 分子、分母的零点依次为 1 和 $-2,2$. 按 $-2<1<2$ 分段：在 $(-\infty,-2)$ 和 $(1,2)$ 内，分子、分母异号，分式为负；在 $(-2,1)$ 和 $(2,+\infty)$ 内，分子、分母同号，分式为正. 因而

$$\frac{x-1}{x^2-4}>0\Leftrightarrow -2<x<1$$

或

$$x>2$$

严格不等式不取 $x=1$，分母零点也不能取，所以解集为 $(-2,1)\cup(2,+\infty)$，选 C.

7. 已知正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的侧棱长与底面边长相等，则 AB_1 与侧面 ACC_1A_1 所成角的正弦等于（ ）

A. $\frac{\sqrt{6}}{4}$　　B. $\frac{\sqrt{10}}{4}$
C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**A**

【解析】
设正三棱柱的底面边长和侧棱长均为 $a>0$. 建立空间直角坐标系，使 $A=(0,0,0)$，$C=(a,0,0)$，$B=\left(\frac{a}{2},\frac{\sqrt{3}a}{2},0\right)$，且 A_1，B_1，C_1 的竖直坐标均为 a. 于是 $\overrightarrow{AB_1}=\left(\frac{a}{2},\frac{\sqrt{3}a}{2},a\right)$，$|AB_1|=\sqrt{2}a$. 侧面 ACC_1A_1 的方程为 $y=0$，其法向量可取 $\boldsymbol{n}=(0,1,0)$. 若直线 AB_1 与该平面所成角为 θ，则

$$\sin\theta=\frac{|\overrightarrow{AB_1}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{AB_1}|\,|\boldsymbol{n}|}=\frac{\frac{\sqrt{3}\{a\}}{2}}{\sqrt{2}a}=\frac{\sqrt{6}}{4}$$

因此选 A.

8. 已知曲线 $y=\frac{x^2}{4}-3\ln x$ 的一条切线的斜率为 $\frac{1}{2}$，则切点的横坐标为（ ）

A. 3　　B. 2　　C. 1　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**A**

【解析】

函数定义域为 $x>0$，且

$$y'=\frac{x}{2}-\frac{3}{x}$$

由切线斜率为 $\frac{1}{2}$，得

$$\frac{x}{2}-\frac{3}{x}=\frac{1}{2}\Leftrightarrow x^2-x-6=0\Leftrightarrow (x-3)(x+2)=0$$

结合 $x>0$，切点横坐标为 3，选 A.

9. 把函数 $y=e^x$ 的图象按向量 $\boldsymbol{a}=(2,3)$ 平移，得到 $y=f(x)$ 的图象，则 $f(x)=$（ ）

A. $e^{x-3}+2$　　B. $e^{x+3}-2$
C. $e^{x-2}+3$　　D. $e^{x+2}-3$

【答案】**C**

【解析】

原图象上的点可写为 (u,e^u). 平移向量 $(2,3)$ 后变为 $(x,y)=(u+2,e^u+3)$，即 $u=x-2$. 因此平移后的函数为

$$y=e^{x-2}+3$$

故 $f(x)=e^{x-2}+3$，选 C.

10. 从 5 位同学中选派 4 位同学在星期五，星期六，星期日参加公益活动，每人一天，要求星期五有 2 人参加，星期六，星期日各有 1 人参加，则不同的选派方法共有（ ）

A. 40 种　　B. 60 种　　C. 100 种　　D. 120 种

【答案】**B**

【解析】

先从 5 位同学中选出星期五参加活动的 2 人，有 C_5^2 种方法. 再从剩下的 3 人中选出星期六、星期日参加活动的同学，并区分两天，有 A_3^2 种方法. 因此总数为

$$C_5^2A_3^2=10\times 6=60$$

故选 B.

11. 设 F_1，F_2 分别是双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的左，右焦点. 若双曲线上存在点 A，使 $\angle F_1AF_2=90^\circ$，且 $|AF_1|=3|AF_2|$，则双曲线离心率为（ ）

A. $\frac{\sqrt{5}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{10}}{2}$
C. $\frac{\sqrt{15}}{2}$　　D. $\sqrt{5}$

【答案】**B**

【解析】
双曲线的焦距为 $F_1F_2=2c$. 因为 $|AF_1|>|AF_2|$，点 A 不在左支，而在右支；于是由双曲线定义

$$|AF_1|-|AF_2|=2a$$

故 $|AF_2|=a$，$|AF_1|=3a$. 又 $\angle F_1AF_2=90^\circ$，在直角三角形 F_1AF_2 中

$$(2c)^2=(3a)^2+a^2=10a^2$$

所以离心率

$$e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{10}}{2}$$

故选 B.

12. 设 F 为抛物线 $y^2=4x$ 的焦点，A，B，C 为该抛物线上三点. 若 $\overrightarrow{FA}+\overrightarrow{FB}+\overrightarrow{FC}=0$，则 $|FA|+|FB|+|FC|=$（ ）

A. 9　　B. 6　　C. 4　　D. 3

【答案】**B**

【解析】
抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 $F=(1,0)$. 设抛物线上三点分别对应参数 u,v,w，则它们的坐标为 $(u^2,2u)$、$(v^2,2v)$、$(w^2,2w)$，从而 $\overrightarrow{FA}=(u^2-1,2u)$，$\overrightarrow{FB}=(v^2-1,2v)$，$\overrightarrow{FC}=(w^2-1,2w)$. 由向量和为零，得 $u^2+v^2+w^2=3$，$u+v+w=0$，并且

$$|FA|=\sqrt{(u^2-1)^2+4u^2}=u^2+1$$

同理 $|FB|=v^2+1$，$|FC|=w^2+1$. 因此

$$|FA|+|FB|+|FC|=u^2+v^2+w^2+3=6$$

故选 B.

填空题

13. $\left(1+2x^2\right)\left(x-\frac{1}{x}\right)^8$ 的展开式中常数项为_____{}.

【答案】-42

【解析】
在 $\left(x-\frac{1}{x}\right)^8$ 的展开式中，通项为

$$(-1)^kC_8^kx^{8-2k}$$

与 1 相乘得到常数项的条件为 $8-2k=0$，此时贡献为 $C_8^4=70$；与 $2x^2$ 相乘得到常数项的条件为 $8-2k+2=0$，此时贡献为 $2(-1)^5C_8^5=-112$. 所以常数项为

$$70-112=-42$$

14. 在某项测量中，测量结果 ξ 服从正态分布 $N\left(1,\sigma^2\right)$（$\sigma>0$）. 若 ξ 在 $(0,1)$ 内取值的概率为 0.4，则 ξ 在 $(0,2)$ 内取值的概率为_____{}.

【答案】0.8

【解析】
正态分布 $N(1,\sigma^2)$ 的密度图象关于直线 $x=1$ 对称，所以

$$P(1<\xi<2)=P(0<\xi<1)=0.4$$

由于连续型随机变量在单点处的概率为零，故

$$P(0<\xi<2)=P(0<\xi<1)+P(1<\xi<2)=0.4+0.4=0.8$$

15. 一个正四棱柱的各个顶点在一个直径为 $2\sim cm$ 的球面上. 如果正四棱柱的底面边长为 $1\sim cm$，那么该棱柱的表面积为_____$\{\}cm^2$.

【答案】$2+4\sqrt{2}$

【解析】
设正四棱柱的高为 h. 正四棱柱的外接球球心是棱柱中心，因此任意一对相对顶点连成的空间对角线是球的直径. 其底面边长为 1，所以空间对角线长为 $\sqrt{2+h^2}$，从而 $\sqrt{2+h^2}=2$，$h=\sqrt{2}$， 因此棱柱表面积为

$$2\times 1^2+4\times 1timessqrt(2)=2+4\sqrt{2}$$

$$cm^2$$

16. 已知数列的通项 $a_n=-5n+2$，其前 n 项和为 S_n，则 $\lim_{n\to\infty}\frac{S_n}{n^2}=$_____$\{\}$.

【答案】$-\frac{5}{2}$

【解析】
由等差数列求和公式，

$$S_n=\sum_{k=1}^{n(-5k+2)}=-5\frac{n(n+1)}{2}+2n=-\frac{5}{2}n^2-\frac{1}{2}n$$

所以

$$\lim_{n\to\infty}\frac{S_n}{n^2}=\lim_{n\to\infty}\left(-\frac{5}{2}-\frac{1}{2n}\right)=-\frac{5}{2}$$

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，已知内角 $A=\frac{\pi}{3}$，边 $BC=2\sqrt{3}$，设内角 $B=x$，周长为 y.

1. (1) 求函数 $y=f(x)$ 的解析式和定义域；
2. (2) 求 y 的最大值.

【解析】

1. （1）设 $a=BC=2\sqrt{3}$，由正弦定理，

$\frac{BC}{\sin A}=\frac{CA}{\sin x}=\frac{AB}{\sin C}$，$C=\frac{2\pi}{3}-x$. 由于 $\sin A=\frac{\sqrt{3}}{2}$，得 $CA=4\sin x$，$AB=4\sin\left(\frac{2\pi}{3}-x\right)$， 故周长函数为

$$y=f(x)=2\sqrt{3}+4\sin x+4\sin\left(\frac{2\pi}{3}-x\right)$$

三角形内角必须为正，所以 $0<x<\frac{2\pi}{3}$.

1. （2）利用和差化积公式，

$$\sin x+\sin\left(\frac{2\pi}{3}-x\right)=2\sin\frac{\pi}{3}\cos\left(x-\frac{\pi}{3}\right)=\sqrt{3}\cos\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$$

因此

$$y=2\sqrt{3}+4\sqrt{3}\cos\left(x-\frac{\pi}{3}\right)\le 6\sqrt{3}$$

当 $x=\frac{\pi}{3}$ 时等号成立，故 y 的最大值为 $6\sqrt{3}$.

18. 从某批产品中，有放回地抽取产品 2 次，每次随机抽取 1 件，假设事件 A：“取出的 2 件产品中至多有 1 件是二等品”的概率 $P(A)=0.96$.

1. (1) 求从该批产品中任取 1 件是二等品的概率 p；
2. (2) 若该批产品共有 100 件，从中任意抽取 2 件，ξ 表示取出的 2 件产品中二等品的件数，求 ξ 的分布列.

【解析】

1. （1）设任取一件产品为二等品的概率为 p. 事件 A 的对立事件是两次取出的产品都是二等品. 由于有放回抽取，两次抽取相互独立，所以

$$1-p^2=P(A)=0.96$$

由 $0\le p\le 1$，得 $p=0.2$.

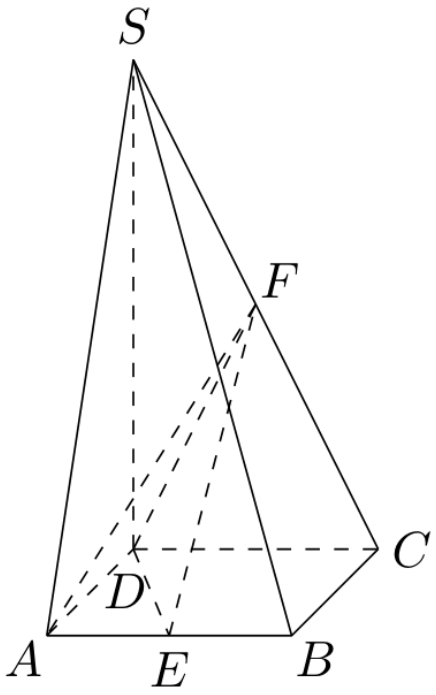
1. （2）由 $p=0.2$，这 100 件产品中有 20 件二等品、80 件非二等品. 任取 2 件的总数为 C_{100}^2，随机变量 ξ 的取值为 0，1，2. 因此

$$P(\xi=0)=\frac{C_{80}^2}{C_{100}^2}=\frac{316}{495}$$

$P(\xi=1)=\frac{C_{20}^1C_{80}^1}{C_{100}^2}=\frac{160}{495}$，$P(\xi=2)=\frac{C_{20}^2}{C_{100}^2}=\frac{19}{495}$. 三项概率之和为 $\frac{316+160+19}{495}=1$，故分布列完整.

19. 如图，在四棱锥 $S-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为正方形，侧棱 $SD\perp$ 底面 $ABCD$，E，F 分别是 AB，SC 的中点.

1. (1) 求证：$EF\parallel$ 平面 SAD；
2. (2) 设 $SD=2CD$，求二面角 $A-EF-D$ 的大小.



【解析】

1. (1) 设正方形边长为 $a>0$，建立空间直角坐标系，令

$D=(0,0,0)$，$A=(a,0,0)$，$C=(0,a,0)$，$B=(a,a,0)$，$S=(0,0,h)$，其中 $h=SD$. 由中点公式，$E=\left(a,\frac{a}{2},0\right)$，$F=\left(0,\frac{a}{2},\frac{h}{2}\right)$，于是 EF 的方向向量为

$$\overrightarrow{EF}=\left(-a,0,\frac{h}{2}\right)$$

而平面 SAD 的方程为 $y=0$. 直线 EF 的方向向量的第二个分量为 0，且 EF 不在平面 SAD 内，因此 $EF\parallel$ 平面 SAD.

1. (2) 由 $SD=2CD$，得 $h=2a$，从而

$E=(a,tfraca2,0)$，$F=(0,tfraca2,a)$. 由 $\overrightarrow{EA}=\left(0,-\frac{a}{2},0\right)$，$\overrightarrow{EF}=(-a,0,a)$，得 $\overrightarrow{EA}timesarrow(EF)$ 与 $(1,0,1)$ 平行；由 $\overrightarrow{DE}=\left(a,\frac{a}{2},0\right)$，$\overrightarrow{DF}=\left(0,\frac{a}{2},a\right)$，得 $\overrightarrow{DE}timesarrow(DF)$ 与 $(1,-2,1)$ 平行. 因而平面 AEF 和 DEF 的法向量分别可取 $\boldsymbol{n}_1=(1,0,1)$，$\boldsymbol{n}_2=(1,-2,1)$，故二面角 $A-EF-D$ 的平面角记为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{2}{\sqrt{2}\sqrt{6}}=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

因为二面角取锐角，

$$\tan\theta=\frac{\sqrt{1-\cos^2\theta}}{\cos\theta}=\sqrt{2}$$

所以二面角的大小为 $arctansqrt(2)$.

20. 在直角坐标系 xOy 中，以 O 为圆心的圆与直线 $x-\sqrt{3}y=4$ 相切.

1. (1) 求圆 O 的方程；
2. (2) 圆 O 与 x 轴相交于 A，B 两点，圆内的动点 P 使 $|PA|$，$|PO|$，$|PB|$ 成等比数列，求 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ 的取值范围.

【解析】

1. （1）原点到直线 $x-\sqrt{3}y=4$ 的距离为

$$R=\frac{4}{\sqrt{1+3}}=2$$

因此圆 O 的方程为 $x^2+y^2=4$.

1. （2）设 $P=(x,y)$，并记 $r^2=OP^2=x^2+y^2$. 圆与 x 轴交于 $A=(-2,0)$，$B=(2,0)$. 由 $|PA|$、$|PO|$、$|PB|$ 成等比数列，

$$|PO|^2=|PA||PB|$$

两边平方并代入坐标，得

$$r^4=\big((x+2)^2+y^2\big)\big((x-2)^2+y^2\big)=\big(r^2+4+4x\big)\big(r^2+4-4x\big)$$

化简为

$$r^2=2x^2-2$$

又 $y^2=r^2-x^2=x^2-2\geq 0$，所以 $x^2\geq 2$. 因 P 在圆内，$r^2<4$，故 $x^2<3$. 另一方面，

$$\overrightarrow{PA}cdotarrow(PB)=(-2-x,-y)\cdot(2-x,-y)=x^2+y^2-4=r^2-4=2x^2-6$$

于是

$$\overrightarrow{PA}cdotarrow(PB)\in[-2,0)$$

当 $2\leq x^2<3$ 时取 $y^2=x^2-2$，则 P 在圆内且满足等比条件，上述范围中的每个值均可取得，所以该范围即为所求取值范围.

21. 设数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1\in(0,1)$，$a_n=\frac{3-a_{n-1}}{2}$，$n=2$，3，4，$\cdots$.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 设 $b_n=a_n\sqrt{3-2a_n}$，证明 $b_n<b_{n+1}$，其中 n 为正整数.

【解析】

1. （1）由递推式，

$$a_n-1=\frac{3-a_{n-1}}{2}-1=-\frac{1}{2}(a_{n-1}-1)$$

因此 $\{a_n-1\}$ 是首项 a_1-1、公比 $-\frac{1}{2}$ 的等比数列，

$$a_n=1+(a_1-1)\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}=1-(1-a_1)\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

1. （2）令 $g(t)=t^2(3-2t)$. 由通项公式，若 n 为奇数，则 $0<(1-a_1)2^{-(n-1)}<1$，故 $0<a_n<1$；若 n 为偶数，则 $a_n=1+(1-a_1)2^{-(n-1)}$，故 $1<a_n<\frac{3}{2}$. 因而对任意 n 都有 $a_n>0$ 且 $3-2a_n>0$，所以 $b_n>0$. 设 $t=a_n$，则 $a_{n+1}=\frac{3-t}{2}$，从而

$$b_{n+1}^2-b_n^2=g\left(\frac{3-t}{2}\right)-g(t)=\frac{9}{4}t(t-1)^2$$

由于 $a_1\neq 1$，由通项公式知任意正整数 n 都有 $a_n\neq 1$，故上式严格大于零. 因此 $b_{n+1}^2>b_n^2$，结合 $b_n>0$，得到 $b_n<b_{n+1}$.

22. 已知函数 $f(x)=x^3-x$.

1. (1) 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $M(t,f(t))$ 处的切线方程；
2. (2) 设 $a>0$，如果过点 (a,b) 可作曲线 $y=f(x)$ 的三条切线，证明：$-a<b<f(a)$.

【解析】

1. (1) $f'(x)=3x^2-1$，所以在点 $M(t,f(t))$ 处的切线为

$$y-f(t)=f'(t)(x-t)$$

代入 $f(t)=t^3-t$ 和 $f'(t)=3t^2-1$，得

$$y-\left(t^3-t\right)=\left(3t^2-1\right)(x-t)$$

即

$$y=\left(3t^2-1\right)x-2t^3$$

1. (2) 设过点 (a,b) 的切线与曲线的切点横坐标为 t. 由上面的切线方程，(a,b) 在该切线上等价于

$$b=\left(3t^2-1\right)a-2t^3$$

即

$$g(t)=2t^3-3at^2+a+b=0$$

三条切线对应三个不同的实数根. 又

$$g'(t)=6t(t-a)$$

因为 $a>0$，函数 $g(t)$ 在 $(-\infty,0)$ 和 $(a,+\infty)$ 上递增，在 $(0,a)$ 上递减. 要有三个不同的实根，极大值 $g(0)$ 必须为正、极小值 $g(a)$ 必须为负；否则单调三段至多产生两个不同的交点. 因而 $g(0)=a+b>0$，$g(a)=b-a^3+a=b-f(a)<0$， 于是

$$-a<b<f(a)$$